

## ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Produktbeschreibung: | <b>Toluene</b>     |
| Cat No. :            | <b>S36537</b>      |
| Synonyme             | Tol; Methylbenzene |
| Index-Nr             | 601-021-00-3       |
| CAS-Nr               | 108-88-3           |
| EG-Nr:               | 203-625-9          |
| Summenformel         | C7 H8              |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | Laborchemikalien.                                                                                                   |
| Verwendungssektor                      | SU3 - Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten   |
| Produktkategorie                       | PC21 - Laborchemikalien                                                                                             |
| Verfahrenskategorien                   | PROC15 - Verwendung als Laborreagenz                                                                                |
| Umweltfreisetzungskategorie            | ERC6a - Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes führt (Verwendung von Zwischenprodukten) |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Keine Information verfügbar                                                                                         |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unternehmens | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300                                                                                                                                                               |
|                              | <b>Schweizer Vertriebspartner</b><br>Fisher Scientific AG<br>Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach<br>Tel: +41 (0) 56 618 41 11<br><a href="https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html">https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html</a> |
| E-Mail-Adresse               | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 1.4. Notrufnummer

Für Informationen in den **USA** , Tel.: 001-800-227-6701  
Für Informationen in **Europa** , Tel.: +32 14 57 52 11

Notrufnummer **Europa**: +32 14 57 52 99  
Notrufnummer **USA** : 201-796-7100

Telefonnr. **CHEMTREC, USA** : 800-424-9300  
Telefonnr. **CHEMTREC Europa**: 703-527-3887

**Ausschließlich für Kunden in Österreich:**

# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

Notrufnummer der Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH:  
Notruf 0–24 Uhr: +43 1 406 43 43  
Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: +43 1 406 68 98

## Für Kunden in der Schweiz:

Tox Info Suisse Notrufnummer: **145 (24h)**

Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Notrufnummer aus dem Ausland)

Chemtrec (24h) Gebührenfrei: 0800 564 402

Chemtrec Lokal: +41-43 508 20 11 (Zürich)

## ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Physikalische Gefahren

Entzündbare Flüssigkeiten

Kategorie 2 (H225)

##### Gesundheitsrisiken

Aspirationstoxizität

Kategorie 1 (H304)

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Kategorie 2 (H315)

Reproduktionstoxizität

Kategorie 2 (H361d)

Toxizität für bestimmtes Zielorgan - (Einmalige exposition)

Kategorie 3 (H336)

Toxizität für bestimmtes Zielorgan - (wiederholte Exposition)

Kategorie 2 (H373)

##### Umweltgefahren

Chronische aquatische Toxizität

Kategorie 3 (H412)

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

### 2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort

Gefahr

#### Gefahrenhinweise

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein

H315 - Verursacht Hautreizungen

H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen

H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen

# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

## Sicherheitshinweise

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen  
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen  
P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen  
P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen  
P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen  
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

## 2.3. Sonstige Gefahren

Stoff nicht als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet wird.  
Stoff nicht als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) / als sehr persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB)  
Giftig für terrestrische Wirbeltiere  
Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.1 Stoffe

| Bestandteil | CAS-Nr   | EG-Nr:    | Gewichtsprozent | CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                                                                                                           |
|-------------|----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluol      | 108-88-3 | 203-625-9 | <=100           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Empfehlung</b> | Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                                         |
| <b>Augenkontakt</b>          | Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Ärztliche Hilfe anfordern.                                                                                            |
| <b>Hautkontakt</b>           | Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Bei anhaltender Hautreizung Arzt hinzuziehen.                                                                                                               |
| <b>Verschlucken</b>          | Mund mit Wasser ausspülen und danach viel Wasser trinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt hinzuziehen. Wenn Erbrechen von selbst auftritt, das Opfer nach vorne lehnen lassen.     |
| <b>Einatmen</b>              | An die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand mit zusätzlichem Sauerstoff künstlich beatmen. Bei Auftreten von Symptomen medizinische Hilfe aufsuchen. Gefahr einer schweren Schädigung der Lungen (durch Aspiration). |

**Selbstschutz des Ersthelfers** Sicherstellen, dass ärztliches Personal über den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Maßnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontaminierung vermeidet.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Atembeschwerden. Verursacht Depression des Zentralnervensystems: Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen verursachen

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Hinweise an den Arzt** Symptomatische Behandlung. Geringste Mengen, die bei Verschlucken oder nachfolgendem Erbrechen in die Lunge gelangen, können zu einem Lungenödem oder zu einer Lungenentzündung führen. Die Symptome können verzögert auftreten.

## ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

#### 5.1. Löschmittel

**Geeignete Löschmittel**

Sprühwasser, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, alkoholbeständiger Schaum. Wasserdampf kann zum Kühlen geschlossener Behälter verwendet werden.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Keinen direkten Wasserstrahl verwenden.

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Entzündlich. Behälter können beim Erhitzen explodieren. Dämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden. Die Dämpfe können sich zu einer Zündquelle fortbewegen, von wo Flammen zurückschlagen können.

**Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen.

## ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Alle Zündquellen entfernen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit inertem, absorbierendem Material aufsaugen. Bis zur Entsorgung in geschlossenen und geeigneten Behältern aufbewahren. Alle Zündquellen entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Ausrüstung verwenden.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 8 und 13.

## ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzausrüstung/Gesichtsschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nicht einnehmen oder einatmen. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Um die Entzündung der Dämpfe durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden, müssen alle Metallteile der benutzten Geräte geerdet werden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

### Hygienemaßnahmen

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Vor Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Bereich für entzündliche Stoffe. Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten.

### Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510 Lagerklasse Klasse 3 (LGK)

#### Schweiz - Gefahrstofflagerung

Lagerklasse - SC 3

<https://www.kvu.ch/de/themen/stoffe-und-produkte>

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Verwendung in Labors

## ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzen

Liste Quelle (n) **EU** - Richtlinie (EU) 2019/1831 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Festlegung einer fünften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission **DE** - MAK- und BAT-Werte Liste 2011 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Veröffentlicht am 1. Juli 2011 Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe **AT** - Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003 - GKV 2003) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit BMWa geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 119/2004, BGBl. II Nr. 242/2006, BGBl. II Nr. 243/2007, BGBl. I Nr. 51/2011, BGBl. II Nr. 186/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. II Nr. 254/2018. **CH** - Die Schweizer Regierung hat eine Richtlinie über Grenzwerte für Arbeitsstoffe (Grenzwerte am Arbeitsplatz) erlassen, die auf der schweizerischen Bundesverordnung "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten" basiert. Diese Weisung wird von der SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) verwaltet, periodisch überarbeitet und durchgesetzt.

| Bestandteil | Europäische Union                                                                                                             | Großbritannien                                                                                                                | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Belgien                                                                                                                              | Spanien                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluol      | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br><br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

|                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | STEL / VLCT: 1500 mg/m³.<br>Peau                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| <b>Bestandteil</b> | <b>Italien</b>                                                                                                                      | <b>Deutschland</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Portugal</b>                                                                                                                                                   | <b>Die Niederlande</b>                                                                                                                      | <b>Finnland</b>                                                                                                                                      |
| Toluol             | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 192 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle                              | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 190 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m³<br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 384 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m³ 8 horas<br>Pele                                                   | STEL: 384 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 150 mg/m³ 8 uren                                                                                         | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 380 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho                          |
| <b>Bestandteil</b> | <b>Österreich</b>                                                                                                                   | <b>Dänemark</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Schweiz</b>                                                                                                                                                    | <b>Polen</b>                                                                                                                                | <b>Norwegen</b>                                                                                                                                      |
| Toluol             | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 380 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 384 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud                                                                                                                  | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 760 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 190 mg/m³ 8 Stunden                                          | STEL: 200 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m³ 8 godzinach                                                                                   | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 141 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| <b>Bestandteil</b> | <b>Bulgarien</b>                                                                                                                    | <b>Kroatien</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Irland</b>                                                                                                                                                     | <b>Zypern</b>                                                                                                                               | <b>Tschechische Republik</b>                                                                                                                         |
| Toluol             | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m³<br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m³<br>Skin notation                                            | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m³ 15 minutama.                                                                                        | TWA: 192 mg/m³ 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m³ 15 min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin                                                               | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m³                                | TWA: 200 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 500 mg/m³                                                               |
| <b>Bestandteil</b> | <b>Estland</b>                                                                                                                      | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Griechenland</b>                                                                                                                                               | <b>Ungarn</b>                                                                                                                               | <b>Island</b>                                                                                                                                        |
| Toluol             | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 192 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 384 mg/m³ 15 minutites.       | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m³ 15 min                                                                                                                       | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m³                                                    | STEL: 380 mg/m³ 15 percekbén. CK<br>TWA: 190 mg/m³ 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás                                   | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m³<br>TWA: 25 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation                                   |
| <b>Bestandteil</b> | <b>Lettland</b>                                                                                                                     | <b>Litauen</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                                  | <b>Malta</b>                                                                                                                                | <b>Rumänien</b>                                                                                                                                      |
| Toluol             | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m³<br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m³                          | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m³ IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m³                                                                                                                                               | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 192 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 384 mg/m³ 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m³<br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 384 mg/m³ 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 384 mg/m³ 15 minute                                   |
| <b>Bestandteil</b> | <b>Russland</b>                                                                                                                     | <b>Slowakischen Republik</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Slowenien</b>                                                                                                                                                  | <b>Schweden</b>                                                                                                                             | <b>Türkei</b>                                                                                                                                        |
| Toluol             | TWA: 50 mg/m³ 1264                                                                                                                  | Ceiling: 384 mg/m³                                                                                                                                                                                                               | TWA: 50 ppm 8 urah                                                                                                                                                | Binding STEL: 100 ppm                                                                                                                       | Deri                                                                                                                                                 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

|  |                            |                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
|--|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MAC: 150 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | 15 minuter<br>Binding STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
|--|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Biologische Grenzwerte

Liste Quelle (n) **DE** - TRGS 903 - Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte (BAT - Werte), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS). Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Die TRGS werden von Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt bekanntgegeben. Ausschuß für Gefahrstoffe AGS. Ausgabe, Dezember 2006

| Bestandteil | Europäische Union | Großbritannien | Frankreich                                                                                          | Spanien                                                                                                                                    | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluol      |                   |                | Toluene: 1 mg/L venous blood end of shift<br>Hippuric acid: 2500 mg/g creatinine urine end of shift | o-Cresol: 0.6 mg/L urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood start of last shift of workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L urine end of shift | Toluene: 600 µg/L whole blood (immediately after exposure)<br>Toluene: 75 µg/L urine (end of shift)<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (end of shift) |

| Bestandteil | Italien | Finnland                                                      | Dänemark | Bulgarien                                                                                 | Rumänien                                                                       |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toluol      |         | Toluene: 500 nmol/L blood in the morning after a working day. |          | Hippuric acid: 1.6 mmol/mmol Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift | Hippuric acid: 2 g/L urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine end of shift |

| Bestandteil | Gibraltar | Lettland                                                                                      | Slowakischen Republik                                                                                                                                                                                                                                         | Luxemburg | Türkei |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Toluol      |           | Hippuric acid: 1.6 g/g Creatinine urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood end of exposure or work shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Hippuric acid: 1600 mg/g creatinine end of exposure or work shift |           |        |

## Monitoring-Methoden

EN 14042:2003 Titel: Arbeitsplatzatmosphäre. Richtlinie für Anwendung und Verwendung von Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Hilfsmitteln.

## Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) / Abgeleiteter Mindesteffektpegel (DMEL)

Siehe Tabelle für Werte

| Component                   | Akute Wirkung lokalen (Oral) | Akute Wirkung systemisch (Oral) | Chronische Wirkungen lokalen (Oral) | Chronische Wirkungen systemisch (Oral) |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Toluol<br>108-88-3 ( ≤100 ) |                              |                                 |                                     | 8.13 mg/kg bw/day                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

| Component                   | Akute Wirkung lokalen (Haut) | Akute Wirkung systemisch (Haut) | Chronische Wirkungen lokalen (Haut) | Chronische Wirkungen systemisch (Haut) |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Toluol<br>108-88-3 ( ≤100 ) |                              |                                 |                                     | DNEL = 384mg/kg<br>bw/day              |

| Component                   | Akute Wirkung lokalen (Einatmen) | Akute Wirkung systemisch (Einatmen) | Chronische Wirkungen lokalen (Einatmen) | Chronische Wirkungen systemisch (Einatmen) |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Toluol<br>108-88-3 ( ≤100 ) | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>                |

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)**  
Siehe Werte unter.

| Component                   | Frisches Wasser | Frisches Wasser Sediment         | Wasser Intermittent | Mikroorganismen in Kläranlage | Soil (Landwirtschaft)       |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Toluol<br>108-88-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC = 16.39mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.68mg/L     | PNEC = 13.61mg/L              | PNEC = 2.89mg/kg<br>soil dw |

| Component                   | Meerwasser      | Marine-Wasser-Sediment           | Meerwasser Intermittent | Nahrungskette | Luft |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|------|
| Toluol<br>108-88-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC = 16.39mg/kg<br>sediment dw |                         |               |      |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Steuerungseinrichtungen

Es ist sicherzustellen, dass sich in der Nähe des Arbeitsplatzes Augenduschen und Sicherheitsduschen befinden. Explosionssichere elektrische/Belüftungs-/Beleuchtungsanlagen einsetzen. Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen.

Wenn möglich sollten technische Schutzmaßnahmen, wie z. B. die Abtrennung oder Einhausung des Verfahrens, die Einführung eines Verfahrens- oder Ausrüstungswechsels zur Minimierung der Freisetzung und des Kontakts sowie ordnungsgemäß ausgelegte Belüftungssysteme übernommen werden, um gefährliche Materialien an der Quelle zu beherrschen

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen (EU-Norm - EN 166)

#### Handschutz

Schutzhandschuhe

| Handschuhmaterial | Durchbruchzeit | Dicke der Handschuhe | EU-Norm            | Handschuh Kommentare                                                                                                                                |
|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)         | < 240 Minuten  | 0.30 mm              | Niveau 4<br>EN 374 | Permeationsgeschwindigkeit 68<br>µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Wie unter EN374-3 Bestimmung des<br>Widerstandes gegen Permeation getestet<br>Chemicals |
| Viton (R)         | > 480 Minuten  | 0.70 mm              |                    |                                                                                                                                                     |

#### Haut- und Körperschutz

Langarmige Kleidung.

Untersuchen Sie Handschuhe vor Gebrauch

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten.

Informationen beim Hersteller / Lieferanten erfragen

Stellen Sie sicher, Handschuhe sind für die Aufgabe geeignet



# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

Chemische Kompatibilität, Geschicklichkeit, Betriebliche Bedingungen, benutzer ausgesetztsein, z. B. sensibilisierende Wirkung, Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer  
Ziehen Sie die Handschuhe mit Sorgfalt vermeidet Kontamination der Haut

## Atemschutz

Arbeiter müssen einen geeigneten, zertifizierten Atemschutz tragen, wenn sie Konzentrationen ausgesetzt sind, die über den Expositionsgrenzen liegen.  
Zum Schutz des Trägers muss die Atemschutzausrüstung korrekt passen, verwendet und ordnungsgemäß gepflegt werden

## Groß angelegte / Notfall

Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 136 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten  
**Empfohlener Filtertyp:** Organische Gase und Dämpfe Filter Typ A Braun gemäß EN14387

## Kleinräumige / Labor Einsatz

Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 149:2001 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten  
**Empfohlen Halbmaske:** - Ventil-Filterung: EN405; oder; Halbmaske: EN140; plus Filter, EN141  
Wenn RPE verwendet wird eine Gesichtsmaske Fit-Test durchgeführt werden

## Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden.

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand Flüssigkeit

Aussehen

Farblos

Geruch

aromatisch

Geruchsschwelle

1.74 ppm

Schmelzpunkt/Schmelzbereich

-95 °C / -139 °F

Erweichungspunkt

Keine Daten verfügbar

Siedepunkt/Siedebereich

111 °C / 231.8 °F

Entzündlichkeit (Flüssigkeit)

Leichtentzündlich

Entzündlichkeit (fest, gasförmig)

Nicht zutreffend

Explosionsgrenzen

**Untere** 1.2 vol%

**Obere** 7 vol%

@ 760 mmHg

Auf Basis von Prüfdaten

Flüssigkeit

Flammpunkt

4 °C / 39.2 °F

**Methode -** Es liegen keine Informationen vor

Selbstentzündungstemperatur

535 °C / 995 °F

Zersetzungstemperatur

Keine Daten verfügbar

pH-Wert

Es liegen keine Informationen vor

Viskosität

0.6 mPa.s @ 20 °C

Wasserlöslichkeit

praktisch unlöslich 0.5 g/L @ 20°C

Löslichkeit in anderen

Es liegen keine Informationen vor

Lösungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser

Bestandteil

**log Pow**

Toluol

2.73

Dampfdruck

29 mbar @ 20 °C

Dichte / Spezifisches Gewicht

0.866

Schüttdichte

Nicht zutreffend

Flüssigkeit

Dampfdichte

3.1

(Luft = 1.0)

Partikeleigenschaften

Nicht zutreffend (Flüssigkeit)

### 9.2. Sonstige Angaben

ALFAAS36537

# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

Summenformel C7 H8  
Molekulargewicht 92.14  
Explosive Eigenschaften nicht explosiv Dämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden  
Oxidierende Eigenschaften nicht oxidierend  
Verdampfungsrate 2.4 (Butylacetat = 1,0)

## ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### 10.1. Reaktivität

Nach vorliegenden Informationen keine bekannt

### 10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Polymerisierung Gefährliche Polymerisation tritt nicht auf.  
Gefährliche Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unverträgliche Materialien. Übermäßige Hitze. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren. Starke Laugen. Halogenierte Verbindungen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2).

## ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Produktinformationen

#### (a) akute Toxizität,

Oral

Dermal

Einatmen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

| Bestandteil | LD50 Oral            | LD50 Dermal            | LC50 Einatmen         |
|-------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Toluol      | > 5000 mg/kg ( Rat ) | 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h |

#### (b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut,

Testmethode

Testspezies

Beobachtende Endpunkt

Kategorie 2

OECD 404

Kaninchen

Reizt die Haut

#### (c) schwere Augenschädigung/-reizung,

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

#### (d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut, Atmungs-

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

ALFAAS36537

# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haut</b>                                                                                                                                        | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt                                                                                                                                     |
| <b>(e) Keimzell-Mutagenität,</b>                                                                                                                   | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt<br>Nicht mutagen im Ames-Test                                                                                                       |
| <b>(f) Karzinogenität,</b>                                                                                                                         | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt<br>In diesem Produkt sind keine bekannten Karzinogene vorhanden                                                                     |
| <b>(g) Reproduktionstoxizität,<br/>Auswirkungen auf die<br/>Fortpflanzungsfähigkeit<br/>Auswirkungen auf die<br/>Entwicklung<br/>Teratogenität</b> | Kategorie 2<br>Experimente haben bei Labortieren fortpflanzungsgefährdende Wirkungen.<br><br>Bei Versuchstieren traten Entwicklungsstörungen auf.<br><br>Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen. |
| <b>(h) spezifische Zielorgan-Toxizität<br/>bei einmaliger Exposition,</b>                                                                          | Kategorie 3                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ergebnisse / Zielorgane</b>                                                                                                                     | Zentrales Nervensystem (ZNS).                                                                                                                                                                                  |
| <b>(i) spezifische Zielorgan-Toxizität<br/>bei wiederholter Exposition,</b>                                                                        | Kategorie 2                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielorgane</b>                                                                                                                                  | Leber, Niere, Zentrales Nervensystem (ZNS), Blut, Milz, Neuropsychological effects, Augen, Ohren.                                                                                                              |
| <b>(j) Aspirationsgefahr.</b>                                                                                                                      | Kategorie 1                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Symptome / effekte,<br/>akute und verzögert</b>                                                                                                 | Verursacht Depression des Zentralnervensystems. Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen verursachen.                                          |

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

**Endokrinschädliche Eigenschaften** Bewertung endokrinschädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit relevant sind. Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

## ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### 12.1. Toxizität Ökotoxizität

Das Produkt enthält folgende Stoffe, die umweltgefährdend sind. Enthält einen Stoff, ist.: Giftig für Wasserorganismen.

| Bestandteil | Süßwasserfisch                                                                                               | Wasserfloh                                                                                         | Süßwasseralgen                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluol      | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Bestandteil | Microtox                | M-Faktor |
|-------------|-------------------------|----------|
| Toluol      | EC50 = 19.7 mg/L 30 min |          |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit** Leicht biologisch abbaubar

# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

|                   |                                  |                     |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Persistenz</b> | Persistenz ist unwahrscheinlich. |                     |
|                   | <b>Component</b>                 | <b>Abbaubarkeit</b> |
|                   | Toluol<br>108-88-3 ( <=100 )     | 86% (20d)           |

## Der Abbau in der Kläranlage

Enthält Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich sind oder die in Kläranlagen nicht abgebaut werden.

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation ist unwahrscheinlich

|                    |                |                                      |
|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>Bestandteil</b> | <b>log Pow</b> | <b>Biokonzentrationsfaktor (BCF)</b> |
| Toluol             | 2.73           | 90                                   |

## 12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt enthält flüchtige organische Verbindungen (VOC), die leicht verdampfen von allen Oberflächen Verschütten unwahrscheinlich Boden eindringen Das Produkt ist unlöslich und schwimmt auf der Wasseroberfläche Ist in der Umwelt infolge seiner geringen Wasserlöslichkeit vermutlich nicht mobil.

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Stoff nicht als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet wird. Stoff keinen betrachtet wird als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) / als sehr persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB).

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

### Informationen zur endokrinen Störung

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

### Persistente Organische Schadstoff Ozonabbaupotential

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff  
Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

## ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

#### Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten

Die Abfälle werden als gefährlich eingestuft. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.

#### Kontaminierte Verpackung

Entsorgen Sie dieses Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Leere Behälter können Produktrückstände enthalten (Flüssigkeiten und/oder Dämpfe) und eine Gefahr darstellen. Produkt und leeren Behälter von Hitze und Zündquellen fern halten.

#### Europäischer Abfallkatalog

Gemäß dem europäischen Abfallkatalog sind Abfallschlüsselnummern nicht produktspezifisch, aber anwendungsspezifisch.

#### Sonstige Angaben

Nicht in die Kanalisation spülen. Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. Kann auf Mülldeponie oder der Verbrennungsanlage gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Diese Chemikalie darf nicht in die Umwelt gelangen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

#### Schweizerische Abfallverordnung

Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen. Verordnung über die Vermeidung und Beseitigung von Abfällen (Abfallverordnung, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de>

## ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

## IMDG/IMO

**14.1. UN-Nummer** UN1294  
**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Toluol  
**14.3. Transportgefahrenklassen** 3  
**14.4. Verpackungsgruppe** II

## ADR

**14.1. UN-Nummer** UN1294  
**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Toluol  
**14.3. Transportgefahrenklassen** 3  
**14.4. Verpackungsgruppe** II

## IATA

**14.1. UN-Nummer** UN1294  
**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Toluol  
**14.3. Transportgefahrenklassen** 3  
**14.4. Verpackungsgruppe** II

**14.5. Umweltgefahren** Keine Gefahren identifiziert

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** Nicht anwendbar, verpackte Ware

## ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Internationale

##### Bestandsverzeichnisse

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), PICCS (Philippinen). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestandteil | CAS-Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Toluol      | 108-88-3 | 203-625-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33936 | X    | X    |

| Bestandteil | CAS-Nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Toluol      | 108-88-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legende:** X - Aufgelistet '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Zulassung/Einschränkungen nach EU REACH

| Bestandteil | CAS-Nr | REACH (1907/2006) - | REACH (1907/2006) - | REACH-Verordnung (EG) |
|-------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|-------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|

ALFAAS36537

# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

|        |          | Anhang XIV -<br>zulassungspflichtigen<br>Stoffe | Anhang XVII -<br>Beschränkung<br>bestimmter gefährlicher<br>Stoffe                                                                                   | 1907/2006) Artikel 59 -<br>Kandidatenliste für<br>besonders<br>besorgniserregende<br>Stoffe (SVHC) |
|--------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluol | 108-88-3 | -                                               | Use restricted. See item<br>48.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                  |

## REACH-Links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestandteil | CAS-Nr   | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU) -<br>Qualifikations Mengen für Major<br>Unfallmeldung | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EC) -<br>Mengenschwellen für Safety Report<br>Anforderungen |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluol      | 108-88-3 | Nicht zutreffend                                                                         | Nicht zutreffend                                                                           |

## Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Nicht zutreffend

## Enthält(e) Bestandteile, die einer „Definition“ einer Per- und Polyfluoralkylsubstanz (PFAS) entsprechen?

Nicht zutreffend

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten .

Richtlinie 2000/39/EG zur Erstellung einer ersten Liste mit indikativen Arbeitsplatzgrenzwerten beachten

Richtlinie 94/33/EG zum Schutz von Jugendlichen am Arbeitsplatz beachten

Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz

## Nationale Vorschriften

## WGK-Einstufung

Siehe Tabelle für Werte

| Bestandteil | Deutschland Wassergefährdungsklasse<br>(AwSV) | Deutschland - TA-Luft Klasse |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Toluol      | WGK3                                          |                              |

| Bestandteil | Frankreich - INRS (Tabellen der Berufskrankheiten)            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Toluol      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

## Schweizer Vorschriften

Artikel 4 Abs. 1 lit. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche Arbeiten und Jugendliche (SR 822.115.2).

Beachten Sie Artikel 13 Mutterschaftsverordnung (SR 822.111.52) bezüglich werdender und stillender Mütter.

| Component | Schweiz - Verordnung zur<br>Risikominderung beim<br>Umgang mit | Schweizerische - Verordnung<br>über die Lenkungsabgabe auf<br>flüchtigen organischen | Schweiz - Verordnung des<br>Rotterdam Übereinkommens<br>über das Verfahren der |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

|                             | Gefahrstoffzubereitungen (SR<br>814.81)    | Verbindungen (VOCV) | vorherigen Zustimmung nach<br>Inkenntnissetzung |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Toluol<br>108-88-3 ( ≤100 ) | Verbotene und eingeschränkte<br>Substanzen | Group I             |                                                 |

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung / Report (CSA / CSR) wurde vom Hersteller / Importeur durchgeführt

## ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

### Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar  
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein  
H315 - Verursacht Hautreizungen  
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen  
H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen  
H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition  
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

### Legende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

**PICCS** - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

**KECL** - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

**WEL** - Arbeitsplatz-Grenzwerten

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ehrenamtliche Organisation professioneller Beschäftigter im Bereich Betriebshygiene)

**DNEL** - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

**RPE** - Atemschutzausrüstung

**LC50** - Letale Konzentration 50%

**NOEC** - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

**PBT** - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

**TSCA** - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

**DSL/NDL** - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

**AICS** - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Internationale Krebsforschungsagentur

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

**LD50** - Letale Dosis 50%

**EC50** - Effektive Konzentration 50%

**POW** - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

**VPvB** - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

**ADR** - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

### **Fachliteratur und Datenquellen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

**ATE** - Akuttoxizitätsschätzung

**VOC** - (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

### **Schulungshinweise**

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden, die eine geeignete Auswahl, Kompatibilität, Durchbruchschwellenwerte, Pflege, Wartung, Passform und EN-Normen erfüllt.

Erste Hilfe für chemische Exposition, einschließlich Verwendung einer Augendusche und einer Notdusche.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Toluene

Überarbeitet am 22-Mrz-2024

Brandschutz und Brandbekämpfung, Erkennen von Gefahren und Risiken, statische Elektrizität, explosive Atmosphären, die durch Dämpfe und Stäube hervorgerufen werden.  
Schulung zur Ergreifung von Maßnahmen bei Chemieunfällen.

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hergestellt durch            | Abteilung Produktsicherheit Tel. ++49(0)7275 988687-0 |
| Erstellungsdatum             | 11-Jun-2009                                           |
| Überarbeitet am              | 22-Mrz-2024                                           |
| Zusammenfassung der Revision | Neuer Anbieter für Notruf-Telefondienste.             |

**Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.  
VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION zur Änderung des Anhangs II der  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 .**

**Für die Schweiz - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR  
813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Haftungsschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**